

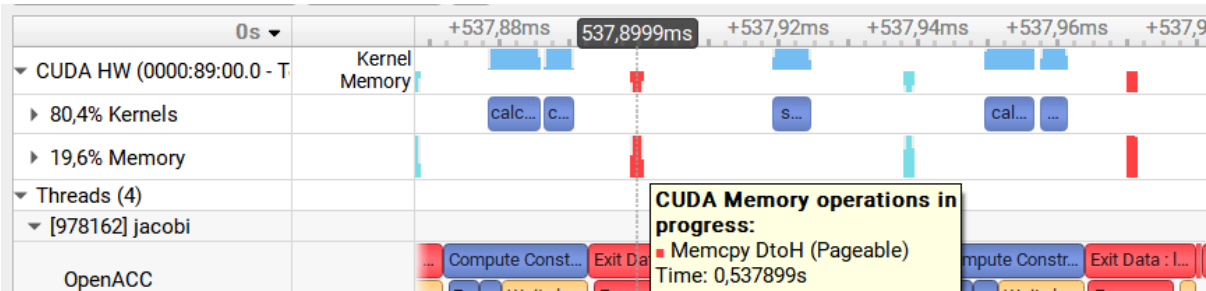
Выполнение на GPU

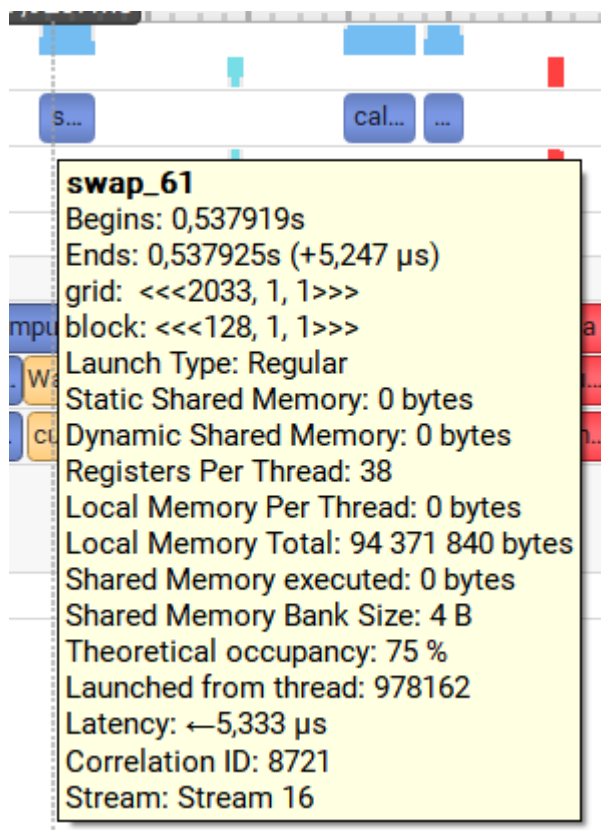
Этапы оптимизации на сетке 512x512

(максимальное количество итераций 1_000_000)

Этап №	Время	Точность	Итерации	Комментарии
1	14,884	9.99984e-07	339599	Начальная версия
2	10,8898	9.99984e-07	339599	Изменение swap (копирование элементов заменяем на обмен указателями)
3	4,19835	9.92416e-07	340001	Ошибка все еще копируется на CPU на каждой итерации, так что сделаем подсчет ошибки каждую 1000 итераций.

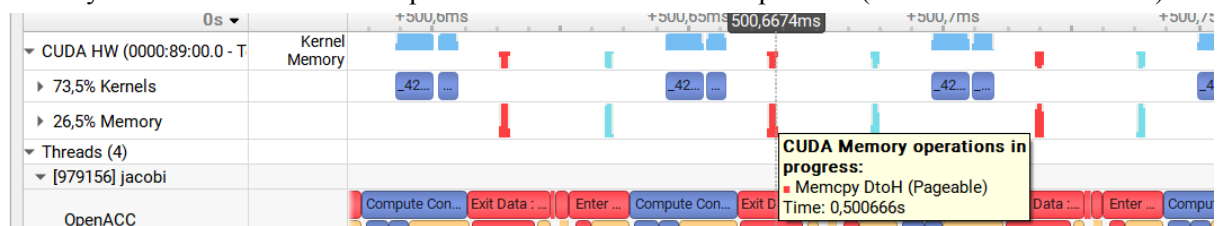
1.



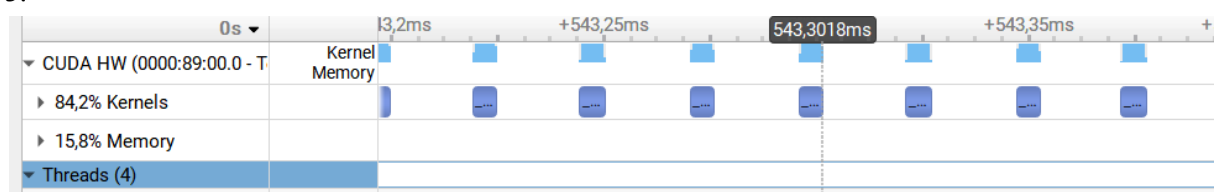


2.

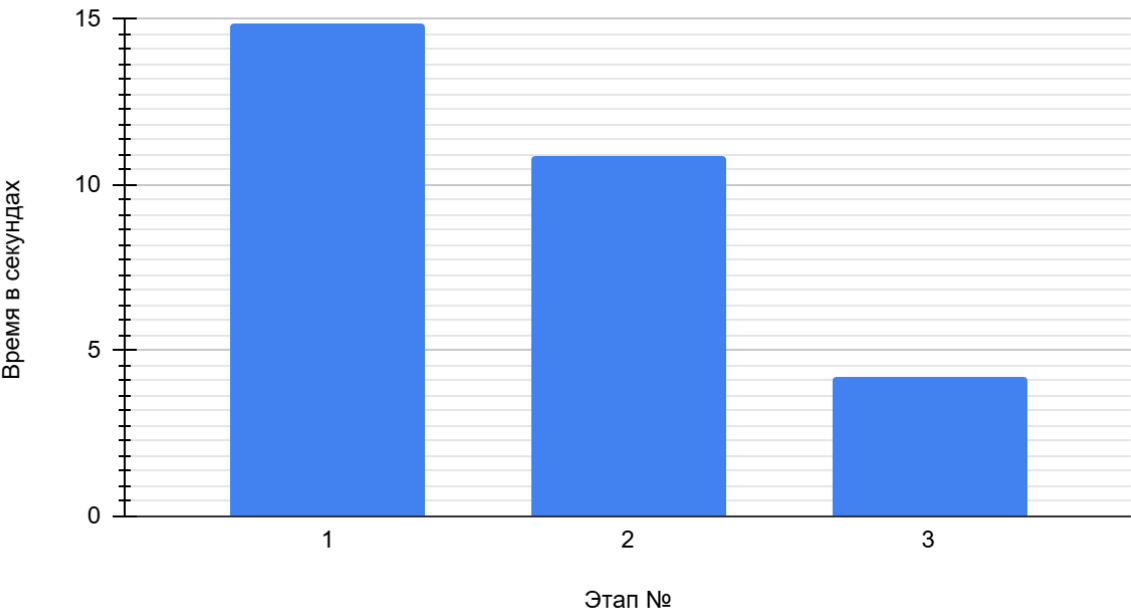
Почему-то после изменения swap использование памяти возросло...(метки свопа исчезли..?)



3.



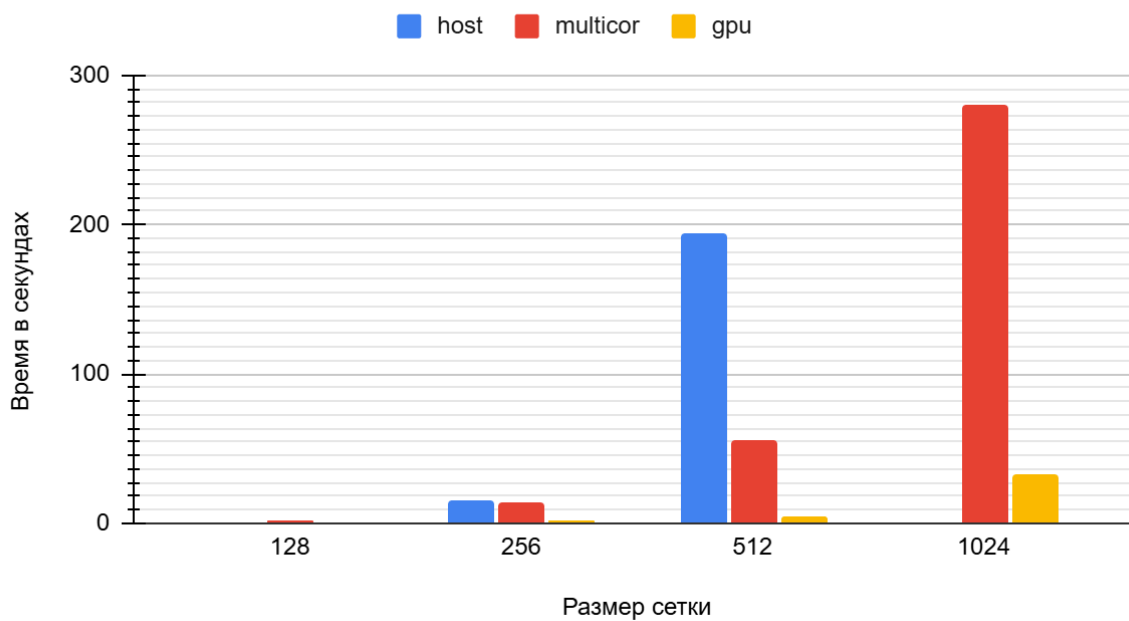
Время относительно параметра "Этап №1"



Размер сетки	Время	Точность	Итерации
128	0,619288	7.53014e-07	31001
256	1,3184	9.91166e-07	103001
512	4,19835	9.92416e-07	340001
1024	32,5297	1.37575e-06	1000000

GPU
оптимизированный
вариант

Сравнение



Вывод:

Избавление от лишней работы с памятью, значительно ускоряет выполнение программы.